

과탐 물리학2 · 일·에너지와 열역학 · 개념요약

과탐 · 물리학2 · 일·에너지와 열역학 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

SKY 멘토 × AI 협업 출제

일·에너지와 역학적 에너지 보존

안녕하세요, 수험생 여러분! 물리학 II에서 역학 파트의 킬러 문항을 정복하기 위한 첫 단추는 바로 '일과 에너지의 정의를 물리적으로 정확하게 재정의'하는 것입니다. 공식 암기를 넘어, 각 물리량이 가진 직관적 의미를 파헤쳐 봅시다.

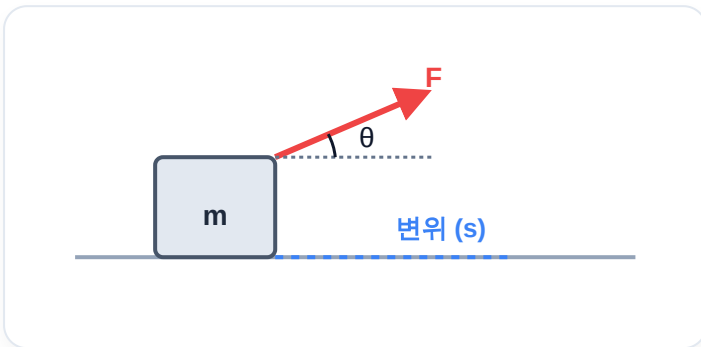
1. 일(Work)의 정의와 2차원 확장

물리학에서 힘이 물체에 일을 했다는 것은, 힘이 물체의 '운동 상태(에너지)'를 변화시키는 수단으로 사용되었음을 의미합니다. 힘 $\vec{F}$ 가 작용하여 물체가 변위 $\vec{s}$ 만큼 이동했을 때, 힘이 한 일 W 는 두 벡터의 내적(Dot Product)으로 정의됩니다.

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = F s \cos \theta$$

여기서 θ 는 힘의 방향과 이동 방향(변위)이 이루는 사잇각입니다.

- $0 \leq \theta < 90^\circ$: 양(+)의 일 (에너지 증가)
- $\theta = 90^\circ$: **한 일은 0** (방향만 바꿈)
- $90^\circ < \theta \leq 180^\circ$: 음(-)의 일 (에너지 감소)



💡 물리학 II 극강의 직관 포인트:

등속 원운동하는 물체에 작용하는 구심력은 운동 방향(접선 방향)과 항상 수직($\theta = 90^\circ$)이므로 일을 하지 않습니다. 따라서 속력은 변하지 않고 오직 운동 방향만 변하게 됩니다. 마찬가지로, 자기장 속에서 하전 입자가 받는 로런츠 힘 또한 속도 벡터와 항상 수직이므로 입자의 운동 에너지를 변화시킬 수 없습니다.

2. 일-운동 에너지 정리 (Work-Energy Theorem)

뉴턴 제2법칙($F = ma$)과 등가속도 운동 공식($v^2 - v_0^2 = 2as$)을 결합하면 일과 운동 에너지 사이의 가장 강력한 연결고리가 탄생합니다.

$$a = \frac{F}{m} \implies v^2 - v_0^2 = 2 \left(\frac{F}{m} \right) s$$

$$Fs = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

이것이 바로 모든 역학 문제 풀이의 마스터키가 되는 **일-운동 에너지 정리**입니다.

$$\Sigma W = W_{\text{net}} = \Delta K = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

※ 주의: 여기서 W_{net} 은 물체에 작용하는 '모든 알짜힘이 한 일의 합'이어야 합니다.

3. 보존력과 퍼텐셜 에너지 (Potential Energy)

경로에 상관없이 처음 위치와 나중 위치만으로 한 일이 결정되는 힘을 **보존력(Conservative Force)**이라고 합니다. 대표적으로 중력, 탄성력, 만유인력, 정전기력이 있습니다. 반면, 마찰력이나 공기 저항처럼 경로에 따라 한 일이 달라지는 힘은 비보존력입니다.

퍼텐셜 에너지는 오직 **보존력이 작용하는 계(System)에서만 정의**되며, 다음과 같이 정의됩니다.

$$\Delta U = -W_{\text{conservative}}$$

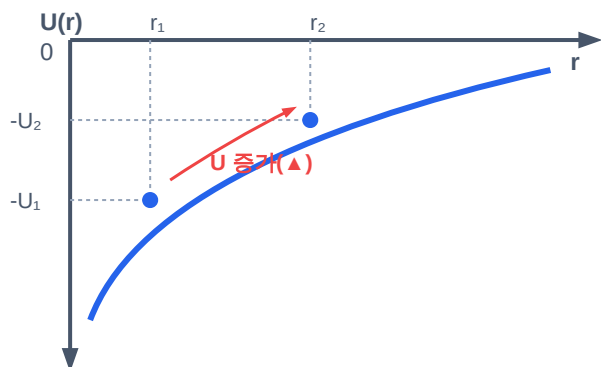
즉, 보존력이 일을 하면($W > 0$) 퍼텐셜 에너지는 감소하고($\Delta U < 0$), 보존력을 거슬러 외력이 일을 하면 퍼텐셜 에너지가 축적됩니다.

① 만유인력에 의한 퍼텐셜 에너지

지표면 근처에서는 중력이 mg 로 일정하다고 가정하여 $U = mgh$ 를 사용하지만, 행성 간의 운동 등 먼 거리를 다룰 때는 거리 r 에 따라 변하는 만유인력 $F = -G\frac{Mm}{r^2}$ 을 고려해야 합니다.

기준점을 **무한대($r = \infty$)**로 설정(이때 $U(\infty) = 0$)하면, 거리 r 에서의 퍼텐셜 에너지는 다음과 같습니다.

$$U(r) = -G\frac{Mm}{r}$$



만유인력 퍼텐셜의 기하학적 성질:

그래프에서 볼 수 있듯이, 두 천체 사이의 거리 r 이 멀어질수록 $U(r)$ 값은 음의 값에서 시작하여 **0에 가까워지며 점점 증가**합니다. 만유인력을 이겨내고 멀어지려면 일을 해주어야 하므로 당연한 결과입니다.

② 탄성 퍼텐셜 에너지

용수철을 원래 길이로부터 x 만큼 변형시킬 때 평균 힘 $\frac{1}{2}kx$ 가 작용하므로, 탄성력에 대한 외력이 한 일은 다음과 같습니다.

$$U_e = \frac{1}{2}kx^2$$

4. 역학적 에너지 보존과 실전 분석 코드

보존력만이 일을 할 때, 물체의 운동 에너지(K)와 퍼텐셜 에너지(U)의 합은 항상 일정하게 보존됩니다.

$$E_{\text{mech}} = K + U = \text{const}$$

⚠ [초고난도 문항 저격] 비보존력이 개입할 때의 공식:

계(System)에 마찰력이나 실의 장력, 사람의 힘 등 비보존력(외력 F_{ext})이 존재한다면, 역학적 에너지는 보존되지 않고 그 외력이 한 일만큼 변화합니다.

$$W_{\text{non-conservative}} = \Delta E_{\text{mech}} = \Delta K + \Delta U$$

5. 빈출 유형 분석 및 함정 방지법

자주 출제되는 패턴	핵심 돌파 전략	빠지기 쉬운 함정
유형 1 실로 연결된 두 물체	두 물체를 묶어 하나의 계(System) 로 취급하여 역학적 에너지 관계식을 세웁니다. 단, 각 물체에 가해지는 장력 T 가 한 일은 내부 힘이므로 계 전체의 역학적 에너지 변화에는 영향을 주지 않습니다.	각 물체의 운동 에너지 변화량의 비는 질량의 비 와 같습니다. ($K_A : K_B = m_A : m_B$)
유형 2 마찰이 있는 빗면	마찰 구간을 지날 때 손실된 역학적 에너지 ΔE_{mech} 는 마찰력의 크기 $\times$ 이동 거리($f \cdot d$) 와 같습니다.	빗면에서의 수직항력 $N = mg \cos \theta$ 이므로 마찰력 $f = \mu mg \cos \theta$ 임을 상기하세요.
유형 3 천체의 타원 궤도 운동	근일점과 원일점에서 역학적 에너지($K + U$)는 완벽히 보존됩니다. 거리비가 $r_{\text{근}} : r_{\text{원}} = 1 : 2$ 이면 속력비는 역수 관계가 아님에 주의하세요! (각운동량 보존 법칙 적용 필요)	만유인력 퍼텐셜 식의 마이너스(-) 부호를 절대 누락하지 마세요.

★ 빈출 함정 Q&A: "수직항력은 언제나 일을 하지 않을까요?"

정답은 "아닙니다" 입니다. 고정된 경사면을 따라 내려오는 물체의 경우 수직항력이 운동 방향과 항상 수직이므로 일을 하지 않습니다. 하지만 '움직이는 빗면' 위에 놓인 물체의 경우, 물체의 실제 바닥 기준 변위 벡터와 수직항력의 방향이 수직이 아니게 되므로 수직항력도 일을 할 수 있게 됩니다. 이 개념은 준킬러 변별력 문항으로 자주 출제되니 명심하세요!

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoulai.com